拓扑学第一次作业

姓名：张溢致　　班级：致理数 41　　学号：2024011936

第 1 题　设 A, B 是空间 X 的任意子集，验证下列各式：

(a) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$；

(b) $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$；

(c) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$；

(d) $(A \cup B)^\circ \supseteq A^\circ \cup B^\circ$；

(e) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$；

(f) $(A^\circ)^\circ = A^\circ$。

说明 (b) 和 (d) 中的等号不一定成立。

解：

设 $A, B \subseteq X$。

(a) 因为 $A \subseteq A \cup B$ 且 $B \subseteq A \cup B$，所以

$$\overline{A} \subseteq \overline{A \cup B}, \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}.$$

从而

$$\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}.$$

另一方面，$\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 都是闭集，所以有限并 $\overline{A} \cup \overline{B}$ 仍是闭集；它又包含 $A \cup B$。由闭包的最小性，

$$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}.$$

综上

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

(b) 由 $A \cap B \subseteq A$ 和 $A \cap B \subseteq B$

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A}, \qquad \overline{A \cap B} \subseteq \overline{B}.$$

因而

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

反方向的反例：取

$$A = (-\infty, 0), \qquad B = (0, +\infty).$$

此时 $A \cap B = \varnothing$，故 $\overline{A \cap B} = \varnothing$；而

$$\overline{A} \cap \overline{B} = (-\infty, 0] \cap [0, +\infty) = \{0\}.$$

(c) $\overline{A}$ 是闭集。闭集的闭包等于它本身，所以

$$\overline{\overline{A}} = \overline{A}.$$

(d) $A^\circ \subseteq A \subseteq A \cup B$，而且 A° 是开集，因此 $A^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$。同理，$B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$。于是

$$(A \cup B)^\circ \supseteq A^\circ \cup B^\circ.$$

反方向的反例：取

$$A = (-\infty, 0], \qquad B = [0, +\infty).$$

则 $A \cup B = \mathbb{R}$，所以 $(A \cup B)^\circ = \mathbb{R}$；但

$$A^\circ \cup B^\circ = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

(e) 因为 $A^\circ \cap B^\circ$ 是开集，并且包含于 $A \cap B$，所以

$$A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ.$$

反过来，

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ, \qquad (A \cap B)^\circ \subseteq B^\circ.$$

因而 $(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ \cap B^\circ$。故

$$(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ.$$

(f) A° 是开集，而开集的内部就是它本身，因此

$$(A^\circ)^\circ = A^\circ.$$

第 2 题 找出实数直线上的一族闭集（closed set），使得它们的并集不是闭集。

解：取闭区间 $[-1/n, 1/n]$，其中 $n = 1, 2, \ldots$。则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right] = (-1, 1).$$

这个并集不是闭集。

第 3 题 分别写出平面中下列子集的内部、闭包和边界（frontier）：

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}$；

(b) 从 $\mathbb{R}^2$ 中去掉两条坐标轴所得的集合；

(c) $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, \sin(1/x)) \mid x > 0\}$。

解

(a) 令

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}.$$

于是

$$A^\circ = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 2\},$$

$$\overline{A} = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\},$$

$$\partial A = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x, y) : x^2 + y^2 = 2\}.$$

(b) 令 B 为去掉两条坐标轴后的平面，即

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 0\}.$$

因此

$$B^\circ = B, \qquad \overline{B} = \mathbb{R}^2,$$

$$\partial B = \{(x, y) : x = 0\} \cup \{(x, y) : y = 0\}.$$

(c) 记

$$G = \{(x, \sin(1/x)) : x > 0\}, \qquad C = \mathbb{R}^2 \setminus G.$$

于是

$$\overline{C} = \overline{\mathbb{R}^2 \setminus G} = \mathbb{R}^2 \setminus G^\circ = \mathbb{R}^2.$$

$$C^\circ = \mathbb{R}^2 \setminus \overline{G} = \mathbb{R}^2 \setminus (G \cup (\{0\} \times [-1, 1])).$$

$$\partial C = \overline{C} \setminus C^\circ = G \cup \big(\{0\} \times [-1, 1]\big).$$

第 4 题 求实数直线上下列子集的所有极限点（limit point）：

(a) $\left\{ \dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n} \;\middle|\; m, n = 1, 2, \ldots \right\}$；

(b) $\left\{ \dfrac{\sin n}{n} \;\middle|\; n = 1, 2, \ldots \right\}$。

解

(a) 令

$$S = \left\{ \frac{1}{m} + \frac{1}{n} : m, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

固定 m，令 $n \to \infty$，得到

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \longrightarrow \frac{1}{m}.$$

因而每个 $1/m$ 都是 S 的极限点。再令 $m, n \to \infty$，可得 0 也是极限点。

下面说明没有其他极限点。设 S 中一列互不相同的点

$$s_k = \frac{1}{m_k} + \frac{1}{n_k}$$

收敛。

由于 m, n 的地位对称，不妨交换每一项中的两个指标，使 $m_k \le n_k$。若 m_k 无界，可取子列使 $m_k \to \infty$；此时 $n_k \ge m_k$，故相应子列满足 $s_k \to 0$。

若 m_k 有界，则可取无限子列使 m_k 恒等于某个正整数 m。为了使这一子列中的 s_k 互不相同，n_k 必须取无穷多个值；再取子列可令 $n_k \to \infty$，于是 $s_k \to 1/m$。

原数列既然收敛，它的极限与任一收敛子列的极限相同，所以原极限只能是 0 或某个 $1/m$。因此极限点集合恰为

$$S' = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{m} : m \in \mathbb{N} \right\}.$$

(b) 令

$$T = \left\{ \frac{\sin n}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

因为

$$\left| \frac{\sin n}{n} \right| \le \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

所以这个数列趋于 0。这些项不可能从某一项起只取有限多个非零值，否则它们的绝对值会有一个正的下界，与趋于 0 矛盾。因此存在互不相同的点趋于 0，故 0 是极限点。

对任何 $a \neq 0$，取 $\varepsilon = |a|/3$。当 n 充分大时，$|\sin n/n| < \varepsilon$，所以区间 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 至多含有 T 中有限多个点；再缩小邻域即可避开除 a 外的这些有限个点。因此 a 不是极限点。故

$$T' = \{0\}.$$

第 5 题 若 A 是空间 X 的稠密子集（dense subset），且 O 是 X 中的开集（open set），证明

$$O \subseteq \overline{A \cap O}.$$

解任取 $x \in O$，并任取 x 的开邻域 U。因为 O 也是开集，$U \cap O$ 是 x 的开邻域。又因为 A 在 X 中稠密，即 $\overline{A} = X$，每个非空开集都与 A 相交，所以

$$(U \cap O) \cap A \neq \varnothing.$$

等价地，$U \cap (A \cap O) \neq \varnothing$。这对 x 的每个开邻域 U 都成立，因此 $x \in \overline{A \cap O}$。由于 $x \in O$ 任意，得到

$$O \subseteq \overline{A \cap O}.$$

第 6 题 若 Y 是 X 的子空间（subspace），且 Z 是 Y 的子空间，证明 Z 是 X 的子空间。

解设 W 是 Z 中的任意开集。由于 Z 是 Y 的子空间，存在 Y 中的开集 V，使得

$$W = Z \cap V.$$

由于 Y 是 X 的子空间，又存在 X 中的开集 U，使得

$$V = Y \cap U.$$

所以

$$W = Z \cap (Y \cap U) = (Z \cap Y) \cap U = Z \cap U.$$

这说明 Z 中每个开集都是某个 X 中开集与 Z 的交。反过来，任意 X 中开集 U 都满足

$$Z \cap U = Z \cap (Y \cap U),$$

而 $Y \cap U$ 在 Y 中开，所以 $Z \cap U$ 在 Z 中开。因此 Z 上原有的拓扑正是由 X 诱导的子空间拓扑，即 Z 是 X 的子空间。

第 9 题 设 Y 是 X 的子空间。若 A 在 Y 中是开集（闭集），且 Y 在 X 中是开集（闭集），证明 A 在 X 中是开集（闭集）。

解若 A 在 Y 中开，则存在 X 中的开集 U，使

$$A = Y \cap U.$$

若 Y 在 X 中也开，那么 A 是 X 中两个开集的交，因此 A 在 X 中开。

闭集类似

第 14 题 证明函数

$$h(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$$

是从实数直线到开区间 $(0, 1)$ 的同胚（homeomorphism）。

解

因为 $e^x > 0$，所以 $0 < h(x) < 1$。对任意 $y \in (0, 1)$，设 $y = h(x)$, 则

$$y = \frac{e^x}{1 + e^x} \quad \Longleftrightarrow \quad y(1 + e^x) = e^x \quad \Longleftrightarrow \quad e^x = \frac{y}{1 - y}.$$

而 $y/(1 - y) > 0$，于是

$$x = \log \frac{y}{1 - y}.$$

因此 h 是双射，其逆函数为

$$h^{-1}(y) = \log \frac{y}{1 - y}, \qquad 0 < y < 1.$$

易得 h, h^{-1} 都是连续的，从而 h 是从 $\mathbb{R}$ 到 $(0, 1)$ 的同胚。

第 16 题 如果定义在 X 上的每一个实值函数（real-valued function）都是连续的（continuous），那么 X 必须具有什么拓扑（topology）?

解任取 $A \subseteq X$，定义示性函数

$$\chi_A : X \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

由题设，χ_A 连续。实数直线中的区间 $(1/2, 3/2)$ 是开集，而

$$\chi_A^{-1}\big((1/2, 3/2)\big) = A.$$

连续映射把开集的原像变成开集，所以 A 在 X 中开。由于 A 是任意子集，X 的每个子集都是开集。根据书上结论，X 必须赋予离散拓扑

$$\mathcal{T} = \mathcal{P}(X).$$

反过来自然成立。

第 17 题 设 X 是赋予余有限拓扑的全体实数所成的集合，定义

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow X, \qquad f(x) = x,$$

其中定义域 $\mathbb{R}$ 赋予通常拓扑。证明 f 连续，但不是同胚。

解

任取 X 中的开集 U。若 $U = \varnothing$，则 $f^{-1}(U) = \varnothing$，在 $\mathbb{R}$ 中开。若 $U \neq \varnothing$，则存在有限集 $F \subseteq \mathbb{R}$，使

$$U = \mathbb{R} \setminus F.$$

有限集 F 在通常实数直线中闭，所以 $\mathbb{R} \setminus F$ 在通常拓扑中开。又因为 f 是恒等映射，

$$f^{-1}(U) = U = \mathbb{R} \setminus F.$$

因此所有 X 中开集的原像都在通常 $\mathbb{R}$ 中开，故 f 连续。

f 不是同胚：反例：取 $(0,1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中开，而

$$f((0,1)) = (0,1)$$

在 X 中不开，因此 f 不是开映射；等价地，逆映射 $f^{-1} : X \to \mathbb{R}$ 不连续。

故 f 虽是连续双射，却不是同胚。